

Statistiques

dr Sarah DENDIEVEL

ICHEC

Année académique 2026-2027



4. Introduction aux probabilités

- ① Statistique descriptive vs Probabilité
- ② Expérience aléatoire, ensemble fondamental et événements
- ③ Qu'est-ce qu'une probabilité ?
 - ① Définition classique
 - ② Définition empirique
 - ③ Définition subjective
- ④ Propriétés des probabilités
- ⑤ Définition d'une variable aléatoire

5. Distributions de probabilité discrètes

6. Distributions de probabilité continues

4.1. Statistique descriptive vs Probabilité

Exemple. Jeu de pile (P) ou face (F).

- En statistique descriptive, la distribution statistique de la variable est :

Observations	Fréquences f_i
$x_1 = \text{pile}$	$f_1 = n_1/n$
$x_2 = \text{face}$	$f_2 = n_2/n$

En probabilité, la distribution de probabilité de cette expérience est :

Événement	Probabilité
A = pile	$P(A) = 50\% = 0.5$
B = face	$P(B) = 50\% = 0.5$

Les **statistiques descriptives** *décrivent* un ensemble de données récoltées *à l'issue d'une enquête* : on décrit des *données observées* dans un échantillon

Les **probabilités** *énoncent* la liste des *observations possibles* d'une expérience où le hasard intervient et y associent la chance de se produire : on décrit les *issues futures possibles*.

4.2. Expérience aléatoire, ensemble fondamental et événements

Une expérience dont on ne peut prédire avec certitude le résultat est appelée une *expérience aléatoire*.

- L'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire est appelé *ensemble fondamental* ou *univers*. L'ensemble fondamental est noté Ω (et prononcé « omega »).
- Un *événement* (ou *partie*) est un sous-ensemble de l'ensemble fondamental Ω . On utilise souvent une lettre majuscule comme notation d'un événement.
- Une *événement élémentaire* est un événement composé d'un unique élément.

Événements particuliers :

- Ω est appelé l'*événement certain*
- $\emptyset$ est appelé l'*événement impossible*

4.2. Expérience aléatoire, ensemble fondamental et événements

Exemple. Jouer à pile (P) ou face (F) 1 fois.

- Ensemble fondamental : $\Omega = \{P, F\}$
- Événements : Ω , $\emptyset$, $A = \{P\}$, $B = \{F\}$
- Événements élémentaires : A, B

Exemple. Jouer un match de football. Définissons les notations G : « gagner le match », N : « faire match nul », P : « perdre le match ».

- Ensemble fondamental : $\Omega = \{G, N, P\}$
- Événements : Ω , $\emptyset$, $A_1 = \{G\}$, $A_2 = \{N\}$, $A_3 = \{P\}$, $B_1 = \{G, N\}$, $B_2 = \{G, P\}$, $B_3 = \{N, P\}$
- Événements élémentaires : A_1 , A_2 et A_3

4.2. Expérience aléatoire, ensemble fondamental et événements

Un événement A se réalise lors d'une expérience aléatoire si l'un des événements élémentaires de A est observé lors de cette expérience.

Exemple. Jeter un dé à 6 faces numéroté de 1 à 6. Définissons les événements E : « le résultat est pair » et F : « le résultat est supérieur ou égal à 3 ».

- $E = \{2, 4, 6\}$ se réalise si le résultat de l'expérience aléatoire est soit 2, soit 4, soit 6. Autrement dit, E se réalise si l'un des événements élémentaires de E est observé.
- $F = \{3, 4, 5, 6\}$ se réalise si le résultat de l'expérience aléatoire est 3, 4, 5 ou 6. Autrement dit, F se réalise si l'un des événements élémentaires de F est observé.

4.3. Qu'est-ce qu'une probabilité ?

Conditions de base des probabilités

1. La probabilité attribuée à chaque événement d'une expérience aléatoire doit être comprise entre 0 et 1 inclus.
2. La somme des probabilités de tous les résultats possible de l'expérience aléatoire doit être égale à 1.

Mathématiquement, les conditions de base peuvent s'écrire :

- ① Si E désigne un événement et $P(E)$ sa probabilité, alors

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

- ② Si l'expérience aléatoire possède n résultats possibles, notés $E_1, \dots, E_n$ alors

$$\sum_{i=1}^n P(E_i) = 1$$

4.3. Qu'est-ce qu'une probabilité ?

Définition (méthode) classique

Lorsque les événements d'une expérience aléatoire sont équiprobables (c'est-à-dire que tous les résultats possibles ont la même probabilité de se réaliser), la probabilité d'un événement A est

$$P(A) = \frac{\text{le nombre de cas favorables à } A}{\text{le nombre de cas possibles de } \Omega} = \frac{\#A}{\#\Omega}$$

où $\#A$ désigne le nombre d'éléments de A et $\#\Omega$ le nombre d'éléments de Ω .

Exemple. Jeter un dé à 6 faces numéroté de 1 à 6. Définissons l'événement E : « le résultat est pair ». Comme 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont équiprobables :

$$P(E) = \frac{\#E}{\#\Omega} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

4.3. Qu'est-ce qu'une probabilité ?

Définition (méthode) empirique (ou fréquentiste)

La probabilité empirique d'un événement A est la fréquence de celui-ci

$$P_{\text{empir}}(A) = \frac{\text{nombre de fois que } A \text{ est observé}}{\text{nombre total d'observations}}$$

Cette définition est basée sur la loi des grands nombres : plus il y a d'expériences, plus la probabilité empirique (la fréquence) est une bonne estimation de la probabilité.

Lois des grands nombres

Lorsque le nombre d'expériences aléatoires est suffisamment grand, la probabilité empirique (ou fréquence) est une bonne estimation de la vraie probabilité d'un événement.

4.3. Qu'est-ce qu'une probabilité ?

Exemple. Considérons l'expérience aléatoire « jouer à pile (P) ou face (F) » où l'on s'intéresse au côté visible de la pièce.

Nombre d'essais	Nombre de fois que face est observé	Probabilité empirique de face $P(F)$
1	0	$\frac{0}{1} = 0$
10	3	$\frac{3}{10} = 0.3$
30	16	$\frac{16}{30} = 0.53$
50	26	$\frac{26}{50} = 0.52$
100	52	$\frac{52}{100} = 0.52$
500	236	$\frac{236}{500} = 0.472$
1000	494	$\frac{494}{1000} = 0.494$
10000	5027	$\frac{5027}{10000} = 0.5027$

4.3. Qu'est-ce qu'une probabilité ?

Exemple. En février 2003, la navette spatiale Columbia fut détruite durant la phase de rentrée atmosphérique. Cette catastrophe fut le second accident impliquant une navette spatiale américaine, après celui de Challenger en 1986 ; sur un total de 113 missions spatiales. Sur base de cette information, on peut déterminer la probabilité empirique du succès d'une mission future :

$$\begin{aligned} P(\text{le vol est une réussite}) &= \frac{\text{nombre de vols réussis}}{\text{nombre total de vols}} \\ &= \frac{111}{113} \\ &= 0.98 \end{aligned}$$

L'interprétation est simple : basé sur des expériences passées, la probabilité qu'une mission en navette spatiale se déroule avec succès est de 98%

4.3. Qu'est-ce qu'une probabilité ?

La méthode subjective d'attribution des probabilités est la plus appropriée lorsqu'on ne peut pas supposer de manière réaliste que les résultats d'une expérience aléatoire sont équiprobables et si l'on ne dispose pas de données assez pertinentes.

Définition (Méthode) subjective

Lorsque la méthode subjective est utilisée pour attribuer des probabilités aux résultats d'une expérience aléatoire, nous utilisons toute l'information disponible (telle que notre expérience ou notre intuition). On attribue alors une valeur de probabilité qui exprime notre *degré de vraisemblance* (sur une échelle de 0 à 1) que le résultat de l'expérience se produira.

Étant donné que la probabilité subjective exprime le degré de vraisemblance d'une personne, on peut s'attendre à ce que différentes personnes attribuent différentes probabilités au même résultat d'une expérience aléatoire.

4.3. Qu'est-ce qu'une probabilité ?

La méthode subjective nécessite un soin particulier pour garantir que les deux conditions de base de probabilités sont satisfaites : quel que soit le degré de vraisemblance d'une personne, la probabilité attribuée à chaque résultat doit être comprise entre 0 et 1 inclus, et la somme de toutes les probabilités des résultats doit être égale à 1.

Exemple. Une offre d'achat d'une maison est faite par le couple formé de Maria et Tom. Deux résultats sont possibles : E_1 : « l'offre est acceptée » et E_2 : « l'offre est rejetée ». Maria estime que la probabilité que l'offre soit acceptée est de 0.8 et Tom estime qu'elle vaut 0.6. Dans ce cas :

- Pour Maria : $P(E_1) = 0.8$ et $P(E_2) = 0.2$
- Pour Tom : $P(E_1) = 0.6$ et $P(E_2) = 0.4$

Maria et Tom ont tous deux attribué des probabilités qui satisfont aux deux conditions de base. Le fait que leurs estimations de probabilité soient différentes met en évidence l'aspect personnel de la méthode subjective.

4.3. Qu'est-ce qu'une probabilité ?

Même dans des situations commerciales où l'approche classique ou l'approche empirique peuvent être appliqués, les gestionnaires fournissent parfois des estimations de probabilité subjectives. Dans ce cas, les meilleures estimations de probabilité sont souvent obtenues en combinant les estimations des approche classique ou empiriques et les estimations de probabilité subjective.

La probabilité d'un événement

La probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités des événements élémentaires de cet événement.

Exemple. On lance un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6. Si $A = \{1, 3, 4, 5\}$, alors la probabilité de l'événement A est :

$$P(A) = P(1) + P(3) + P(4) + P(5) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$$

4.3. Qu'est-ce qu'une probabilité ?

L'*intersection* de deux événements A et B est l'événement qui contient les événements appartenant à la fois à A et à B . L'intersection de A et B est noté $A \cap B$.

L'*union* de deux événements A et B est l'événement qui contient les événements appartenant à A , à B ou aux deux. Elle est notée : $A \cup B$.

Exemple. Jeter un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6.

- L'intersection des événements $B = \{1, 3\}$ et $C = \{1, 2, 3\}$ est $B \cap C = \{1, 3\}$ car 1 et 3 appartiennent à B et à C .
- L'union des événements $B = \{1, 3\}$ et $C = \{1, 2, 3\}$ est $B \cup C = \{1, 2, 3\}$ car 1 et 3 appartiennent à B et à C et 2 appartient à C .

4.4. Propriétés des probabilités

Le *complémentaire d'un événement* A dans Ω est l'événement qui contient tous les événements de Ω qui ne sont pas dans A .

On note cet événement $\bar{A}$ ou A^c ou $\Omega \setminus A$.

Dans toute expérience aléatoire, soit un événement A se réalise, soit son complémentaire A^c se réalise. Par conséquent,

$$P(A) + P(A^c) = 1$$

Règle du complémentaire

$$P(A) = 1 - P(A^c)$$

4.4. Propriétés des probabilités

Exemples.

1. Jeter un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6.

- L'événement complémentaire de $A = \{1\}$ est $A^c = \{2, 3, 4, 5, 6\}$. On a : $P(A) = 1/6$ et $P(A^c) = 5/6$. On a donc bien $P(A) = 1 - P(A^c)$.
- L'événement complémentaire de $B = \{2, 4\}$ est $B^c = \{1, 3, 5, 6\}$. On a : $P(B) = 1/3$ et $P(B^c) = 2/3$. On a donc bien $P(B) = 1 - P(B^c)$.

2. Dans toute expérience aléatoire, il est impossible d'observer un événement qui n'appartient pas à l'ensemble fondamental Ω . Il s'agit d'un événement impossible. Donc, $P(\emptyset) = 0$. Par ailleurs, $P(\Omega) = 1$. On a donc bien : $P(\emptyset) = 1 - P(\Omega)$.

4.4. Propriétés des probabilités

Loi d'addition

Si A et B sont des événements d'une expérience aléatoire, alors

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

où : $P(A \cup B)$ se lit « *probabilité d'observer A ou B* » et

$P(A \cap B)$ se lit « *probabilité d'observer A et B* » ou « *probabilité jointe de A et B* »

Justification de cette loi pour le calcul de $P(A \cup B)$:

- $P(A)$ et $P(B)$ donnent les probabilités que A et B se réalisent.
- Cependant, si A et B possèdent des événements communs, on compte la réalisation de ces événements deux fois : une fois dans $P(A)$ et une fois dans $P(B)$.
- Par conséquent, il faut soustraire une fois $P(A \cap B)$, qui est la probabilité d'être à la fois dans A et dans B .

4.4. Propriétés des probabilités

Comment une information supplémentaire peut-elle modifier une prévision ?

Exemples. Connaître le comportement d'un client permet-il de mieux anticiper un achat ?

Une entreprise envoie une campagne marketing. On dispose des données :

	Achat (A)	Pas d'achat ($\bar{A}$)	Total
A cliqué (C)	120	80	200
N'a pas cliqué ($\bar{C}$)	180	620	800
Total	300	700	1000

- Quelle est la probabilité qu'un client réalise un achat ?

$$P(A) = 300/1000 = 0.3 = 30\%$$

Interprétation : Un client choisi au hasard achète avec une probabilité de 30 %.

4.4. Propriétés des probabilités

- Quelle est la probabilité qu'un client réalise un achat **sachant qu'il a cliqué** sur l'email (cette condition est notée après le trait vertical dans la notation de probabilité) ?

$$P(A|C) = 120/200 = 0.6 = 60\%$$

Interprétation : Un client ayant cliqué achète avec une probabilité de 60 %.

La connaissance du clic modifie l'évaluation de la probabilité.

Définition de probabilité conditionnelle

La probabilité conditionnelle de A sachant B est

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

4.4. Propriétés des probabilités

La probabilité conditionnelle consiste à :

- Restreindre la population aux individus vérifiant B .
- Calculer la proportion de ceux qui vérifient également A .

La probabilité conditionnelle est très importante en pratique : dès qu'une information supplémentaire est disponible (âge, sexe, région, clic, abonnement, historique d'achat, etc.), on réévalue la probabilité d'un événement au sein de cette sous-population.

Remarque. Lorsque les événements sont indépendants, connaître B ne change rien à la probabilité de A . Dans ce cas, $P(A|B) = P(A)$. On en déduit que si A et B sont indépendants, $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

4.5. Définition d'une variable aléatoire

Une *variable aléatoire* (souvent abrégé v.a.) est une description numérique des événements d'une expérience aléatoire.

La valeur numérique de la v.a. lors d'une expérience aléatoire dépend de l'événement observé lors de celle-ci. Une variable aléatoire peut être discrète ou continue.

Une *variable aléatoire discrète* est une variable aléatoire qui peut prendre un nombre fini de valeurs ou un nombre infini dénombrable de valeurs.
Une *variable aléatoire continue* est une variable aléatoire qui peut prendre un nombre infini non dénombrable de valeurs.

4.5. Définition d'une variable aléatoire

Exemple.

- 1 Dans le jeu de pile ou face, on décide qu'il y a un gain de 5 euros pour le joueur si la pièce tombe sur face et une perte de 6 euros pour le joueur si la pièce tombe sur pile. On définit :

$$X = \begin{cases} 5 & \text{si la pièce tombe sur face} \\ -6 & \text{si la pièce tombe sur pile} \end{cases}$$

Les valeurs attribués à X sont arbitraires et dépendent du contexte mais X est une v.a. car X est une description numérique des événements de l'expérience aléatoire en question. De plus, elle est discrète car elle prend un nombre fini de valeurs.

- 2 Remplir un verre d'eau minérale. On s'intéresse à la quantité en cl. On définit $Y =$ « quantité d'eau en cl dans le verre ». Dans ce cas, $Y \in [0, 25]$ ou $0 \leq Y \leq 25$. Comme Y est une description numériques des événements de l'expérience aléatoire, c'est une v.a. De plus, elle est continue car est définie sur un intervalle.

5. Distributions de probabilité discrètes

Pour qu'une fonction $P(\cdot)$ soit une *distribution de probabilité* (ou *loi de probabilité*) d'une v.a. X discrète, elle doit satisfaire aux deux conditions :

Condition 1. Toute probabilité est positive.

Condition 2. La somme des probabilités est égale à 1.

Mathématiquement, ces conditions s'écrivent :

Condition 1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $P(X = x) \geq 0$.

Condition 2.

$$\sum_x P(X = x) = 1$$

Donner la distribution de probabilité ou loi de probabilité d'une v.a. aléatoire X consiste en la donnée d'un tableau comprenant les valeurs de X pour la 1ère colonne et la donnée des probabilités correspondantes dans la 2ème colonne. S'il s'agit de lois courantes, on peut aussi simplement donner l'expression générale d'une probabilité sous forme de formule (voir lois courantes plus loin).

5. Distributions de probabilité discrètes

Exemple. Dans le jeu de pile ou face, X représente un gain de 5 euros pour le joueur si la pièce tombe sur face et une perte de 6 euros pour le joueur si la pièce tombe sur pile. La distribution de probabilité de X est

$X = x$	Probabilité $P(X = x)$
5	$P(X = 5) = 1/2$
-6	$P(X = -6) = 1/2$

- **Condition 1.** Toute probabilité est positive :
 - si $x = 5$, on a : $P(X = 5) = 1/2 \geq 0$ ✓
 - si $x = -6$, on a : $P(X = -6) = 1/2 \geq 0$ ✓
- **Condition 2.** La somme des probabilités est égale à 1 :

$$1/2 + 1/2 = 1 \quad \checkmark$$

5. Distributions de probabilité discrètes

Comme en statistique descriptive, on peut, en probabilité :

- représenter la distribution de probabilité de la v.a. X discrète sous forme de *diagramme en bâtons* : nous indiquons les valeurs de la v.a. sur l'axe horizontal et nous traçons des bandes verticales, de base constante et de hauteur proportionnelle à la probabilité de celle-ci.
- calculer les mesures numériques : mode, moyenne, variance, quartiles, etc. cependant parfois le vocabulaire utilisé pour ces mesures peut être différent ainsi que les notations. Par exemple, en probabilité :
 - la moyenne est aussi appelée « espérance » ou « espérance mathématique » ;
 - on parle de « fonction de répartition » au lieu de fréquences cumulées

Même si le vocabulaire et les notations diffèrent d'un domaine à l'autre, les calculs sont similaires : il s'agit donc uniquement de s'habituer à ces derniers et à les utiliser en fonction du contexte.

5. Distributions de probabilité discrètes

En probabilité, la fonction $F(x) = P(X \leq x)$ est appelée la *fonction de répartition* d'une v.a. discrète X , $x \in \mathbb{R}$.

Exemple. La distribution de la fonction de répartition d'une v.a. X :

$X = x$	$P(X = x)$	$F(x) = P(X \leq x)$
0	0.047	0.047
1	0.187	$0.047 + 0.187 = 0.234$
2	0.311	$0.234 + 0.311 = 0.545$
3	0.276	$0.545 + 0.276 = 0.821$
4	0.138	$0.821 + 0.138 = 0.959$
5	0.037	$0.959 + 0.037 = 0.996$
6	0.004	$0.996 + 0.004 = 1$

5. Distributions de probabilité discrètes

L'*espérance* (ou *espérance mathématique* ou *moyenne*), notée $E(X)$ (ou μ ou μ_X) d'une variable aléatoire discrète X est

$$E(X) = \sum_x xP(X = x)$$

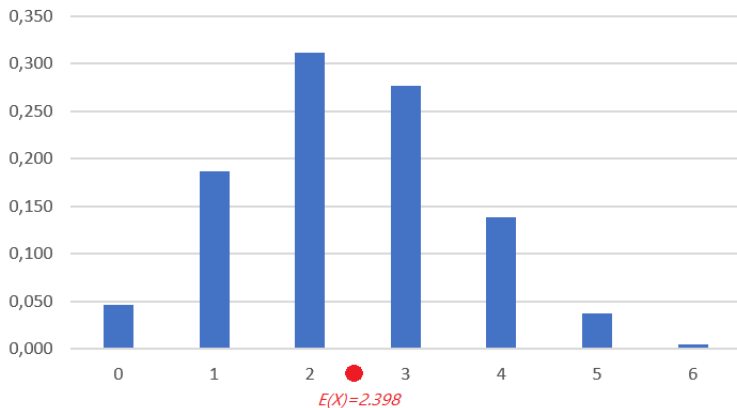
Exemple.

$X = x$	$P(X = x)$	$xP(X = x)$
0	0.047	$0 \times 0.047 = 0$
1	0.187	$1 \times 0.187 = 0.187$
2	0.311	$2 \times 0.311 = 0.622$
3	0.276	$3 \times 0.276 = 0.828$
4	0.138	$4 \times 0.138 = 0.552$
5	0.037	$5 \times 0.037 = 0.185$
6	0.004	$6 \times 0.004 = 0.024$

$$E(X) = 0 + 0.187 + 0.622 + 0.828 + 0.552 + 0.185 + 0.024 = 2.398$$

5. Distributions de probabilité discrètes

Dans le diagramme en bâtons de la distribution de probabilité de X , 2.398 est le centre de gravité de celle-ci, c'est une mesure de centralité (comme en statistique).



5. Distributions de probabilité discrètes

La *variance* notée $\text{Var}(X)$ (ou σ^2 ou σ_X^2) d'une v. a. discrète X est

$$\text{Var}(X) = \sum_x (x - \mu)^2 P(X = x)$$

Exemple. Reprenons la v.a. X discrète, d'espérance $\mu = E(X) = 2.398$:

$X = x$	$P(X = x)$	$(x - \mu)^2$	$(x - \mu)^2 P(X = x)$
0	0.047	$(0 - 2.398)^2 = 5.750$	$5.75 \times 0.047 = 0.270$
1	0.187	$(1 - 2.398)^2 = 1.954$	$1.954 \times 0.187 = 0.365$
2	0.311	$(2 - 2.398)^2 = 0.158$	$0.158 \times 0.311 = 0.049$
3	0.276	$(3 - 2.398)^2 = 0.362$	$0.362 \times 0.276 = 0.100$
4	0.138	$(4 - 2.398)^2 = 2.566$	$2.566 \times 0.138 = 0.354$
5	0.037	$(5 - 2.398)^2 = 6.770$	$6.770 \times 0.037 = 0.250$
6	0.004	$(6 - 2.398)^2 = 12.974$	$12.974 \times 0.004 = 0.052$

$$\text{Var}(X) = 0.270 + 0.365 + 0.049 + 0.100 + 0.354 + 0.250 + 0.052 = 1.440$$

5. Distributions de probabilité discrètes

Pour obtenir une mesure dans la même unité que celle de la variable aléatoire discrète, on définit l'écart-type.

L'écart-type d'une variable aléatoire discrète, notée σ ou σ_X , est

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

où σ^2 est la variance de la v.a. discrète.

L'écart-type d'une v.a. est une mesure de dispersion de la v.a. Il se calcule de la même façon qu'en statistique descriptive.

Exemple. L'écart-type de la variable X de variance $\sigma^2 = \text{Var}(X) = 1.442$ est :

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{1.442} = 1.201$$

5. Distributions de probabilité discrètes

Les distributions de probabilité discrètes utilisées couramment ont souvent une distribution que l'on peut exprimer sous la forme d'une formule et on leur attribue une notation particulière.

Une v.a. discrète X a une *loi uniforme de paramètre n* si les valeurs prises par $X : x_1, \dots, x_n$ sont telles que

$$P(X = x_i) = \frac{1}{n}$$

pour tout i , et où n est le nombre de valeurs distinctes de X .

Notation : $X \sim \text{Unif}(n)$, on lit « X suit la loi uniforme de paramètre n ».

Exemple. Jeter un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6. Si X représente le nombre de points indiqués sur le dé, elle prend les valeurs $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = 3$, $x_4 = 4$, $x_5 = 5$, et $x_6 = 6$, donc la distribution de X est : $P(X = x_i) = \frac{1}{6}$, pour $i = 1, \dots, 6$. Autrement dit, $X \sim \text{Unif}(6)$ (« X suit la loi uniforme de paramètre 6 »).

5. Distributions de probabilité discrètes

Une *épreuve de Bernoulli* est une expérience aléatoire qui n'admet que deux issues différentes, l'une est appelée *le succès* et l'autre *l'échec*.

Exemples.

1. Jouer à pile ou face : on ne peut obtenir que pile ou face comme issues. Si on gagne lorsque la pièce tombe sur face, alors face est le succès de l'épreuve de Bernoulli et pile en est l'échec.
2. Piocher au hasard une boule dans un sac contenant 3 boules rouges et 7 boules bleues. Si on gagne lorsqu'on pioche une boule rouge, alors cette issue est le succès de l'épreuve de Bernoulli et piocher une boule bleue en est l'échec.

5. Distributions de probabilité discrètes

Une *loi de Bernoulli de paramètre p* est une variable aléatoire discrète X qui associe :

- la valeur « 1 » pour le succès de l'épreuve de Bernoulli
- la valeur « 0 » pour l'échec de celle-ci

et où p représente la probabilité du succès.

Notation : $X \sim \text{Bern}(p)$, on lit « X suit la loi de Bernoulli de paramètre p ».

Puisque 1 est la valeur associée au succès, de probabilité p et 0 est la valeur associée à l'échec, de probabilité complémentaire $q = 1 - p$, on a : $X \sim \text{Bern}(p)$ si

$$P(X = 1) = p$$

$$P(X = 0) = q = 1 - p$$

6. Distributions de probabilité continues

Une différence fondamentale distingue les variables aléatoires discrètes et les variables aléatoires continues : c'est la façon dont se présente la distribution de probabilité.

- Pour une variable aléatoire discrète X , la loi de probabilité est la donnée de $P(X = x)$ pour toutes les valeurs de x que prend X .
- Pour une variable aléatoire continue X , la *fonction de densité de probabilité*, souvent notée $f(x)$ ne donne pas directement des probabilités mais permet de les calculer.

Graphiquement, l'aire comprise entre le graphe de $f(x)$, l'axe des abscisses et délimitée par les bornes d'un intervalle fournit la probabilité que la variable aléatoire appartienne à cet intervalle.

6. Distributions de probabilité continues

Exemple. La v.a. X désigne « le temps de vol d'un avion voyageant de Bruxelles à Ténérife ». Si ce temps est compris entre 250 et 300 minutes et que la probabilité que celui-ci dans un intervalle d'une minute est le même que la probabilité d'un temps de vol dans tout autre intervalle d'une minute de l'intervalle $[250, 300]$, la loi de X est uniforme. La fonction de densité qui définit la loi uniforme pour la variable aléatoire du temps de vol est

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{50} = 0.02 & \text{si } 250 \leq x \leq 300 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

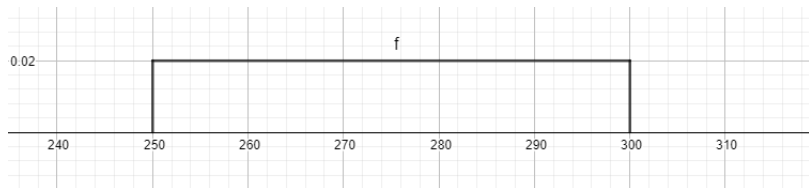


Figure – Fonction de densité du temps de vol entre Bruxelles et Ténérife.

6. Distributions de probabilité continues

Pour qu'une fonction $f(x)$ soit une *fonction de densité de probabilité* d'une v.a. continue X , elle doit satisfaire à deux conditions :

Condition 1. La fonction $f(x)$ est une fonction positive.

Condition 2. L'aire totale comprise entre le graphe de $f(x)$ et l'axe des abscisses est égale à 1.

Exemple. Une v.a. continue X suit une *loi uniforme sur l'intervalle* $[a, b]$ si sa fonction de densité de probabilité est de la forme

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Notation : $X \sim \text{Unif}([a, b])$.

6. Distributions de probabilité continues

La probabilité qu'une v.a. continue prenne une valeur isolée fixe est toujours nulle.

Mathématiquement : soit $a \in \mathbb{R}$, la probabilité que X soit égale à a s'écrit :

$$P(X = a) = P(a \leq X \leq a) = 0$$

Soient a et b deux nombres réels distincts, X une v.a. continue et $F(x)$ sa fonction de répartition. Alors :

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= P(a \leq X \leq b) = P(X \in [a, b]) \\ &= P(a < X < b) = P(X \in]a, b[) \\ &= P(a \leq X < b) = P(X \in [a, b[) \\ &= P(a < X \leq b) = P(X \in]a, b]) \end{aligned}$$

6. Distributions de probabilité continues

Une v.a. continue X suit une loi normale de paramètres μ et σ^2 si elle possède la fonction de densité de probabilité

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

où μ est son espérance, σ est son écart-type, $x \in \mathbb{R}$.

Notation : $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ on lit « X suit une loi normale de paramètres μ et σ carré ».

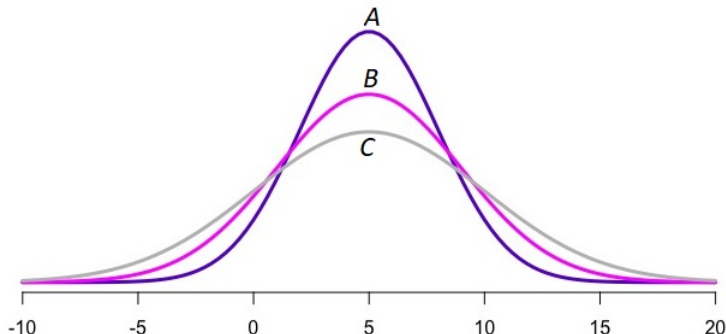
La distribution normale est une courbe en forme de cloche.



Densité de probabilité d'une loi normale

6. Distributions de probabilité continues

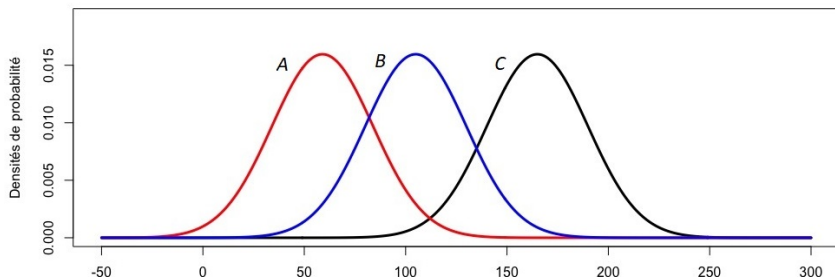
Exemples. Trois lois normales de même moyenne mais d'écart-type différent :



Elles ont la même moyenne $\mu = 5$. Pour la courbe A, l'écart-type est $\sigma = 3$. Pour la B, l'écart-type est $\sigma = 4$. Pour la C, l'écart-type est $\sigma = 5$.

6. Distributions de probabilité continues

Exemples. Trois lois normales de même écart-type mais de moyennes différentes :



Elles ont le même écart-type $\sigma = 5$. Pour la courbe A, la moyenne est $\mu = 59$. Pour la B, la moyenne est $\mu = 105$. Pour la C, la moyenne est $\mu = 165$.

6. Distributions de probabilité continues

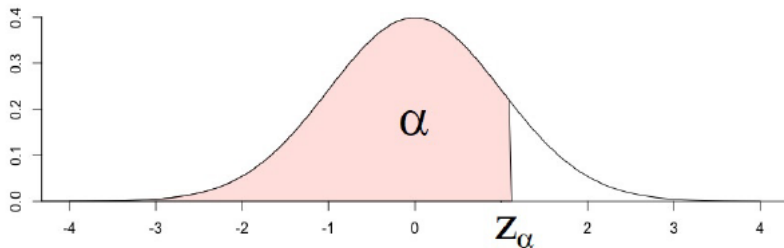
1. L'écart-type détermine « la largeur » de la courbe normale :
 - Plus l'écart-type est grand, plus la courbe est « large et plate », ce qui traduit une grande variabilité dans les données.
 - Plus l'écart-type est petit, plus la courbe est « haute et étroite », ce qui traduit une petite variabilité dans les données.
2. Caractéristiques d'une loi normale :
 - Le point le plus élevé de la courbe normale est en la moyenne μ , qui est aussi la médiane et le mode de la distribution.
 - La moyenne μ de la distribution normale peut être n'importe quelle valeur numérique : négative, nulle ou positive.
3. La distribution normale est symétrique.
4. *Règle empirique* (ou *règle des trois sigmas*). Certaines valeurs sont couramment utilisées pour une loi normale :
 - $\approx 68\%$ des valeurs se situent à $\pm\sigma$ de la moyenne.
 - $\approx 95\%$ des valeurs se situent à $\pm 2\sigma$ de la moyenne.
 - $\approx 99\%$ des valeurs se situent à $\pm 3\sigma$ de la moyenne.

6. Distributions de probabilité continues

Une v.a. continue Z suit une loi normale centrée réduite si ses paramètres sont $\mu = 0$ et $\sigma^2 = 1$, autrement dit si $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Pour cette loi normale particulière, la fonction de répartition est notée $\Phi(z) = P(Z \leq z)$.

Le quantile d'ordre α de la loi $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ est z_α tel que $P(Z \leq z_\alpha) = \alpha$.



Exemple. Le quantile d'ordre $\alpha = 50\%$ de la loi $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ est 0 car 0 est la valeur telle que $P(Z \leq 0) = 50\%$.

6. Distributions de probabilité continues

Exemple. Considérons $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

- ❶ Le quantile d'ordre 0.5 de Z est 0 car $P(Z \leq 0) = 0.5$. En utilisant les notations définies pour le quantile d'ordre 0.5 : $z_{0.5} = 0$.
- ❷ Le quantile d'ordre 0.975 de Z est 1.96 car $P(Z \leq 1.96) = 0.975$. Ainsi, le quantile d'ordre 0.975 : $z_{0.975} = 1.96$.
- ❸ Le quantile d'ordre 0.95 de Z est 1.645 car $P(Z \leq 1.645) = 0.95$. Ainsi, le quantile d'ordre 0.95 : $z_{0.95} = 1.645$.
- ❹ Le quantile d'ordre 0.34 de Z est -0.41 car $P(Z \leq -0.41) = 0.34$. Ainsi, le quantile d'ordre 0.34 : $z_{0.34} = -0.41$.
- ❺ Le quantile d'ordre 0.45 de Z est -0.125 car $P(Z \leq -0.125) = 0.45$. Ainsi, le quantile d'ordre 0.45 : $z_{0.45} = -0.125$.

6. Distributions de probabilité continues

Les tables pour Z contiennent les valeurs de la fonction de répartition $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ pour les valeurs positives de z .

La valeur du quantile z est donné sur les lignes au 10ème près ; les colonnes donnent la précision au 100ème.

Exemple. $P(Z \leq 1.24) = \Phi(1.24) = 0.8925 = 89.25\%$

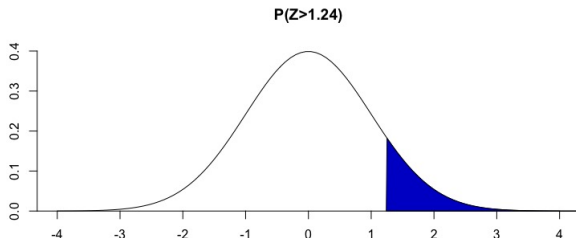
z	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633

6. Distributions de probabilité continues

Sachant que $P(Z \leq 1.24) = 89.25\%$, on peut en déduire :

- Par la règle du complémentaire :

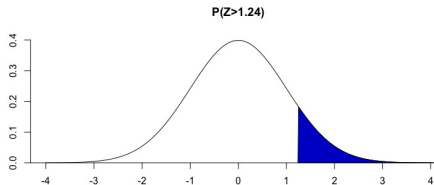
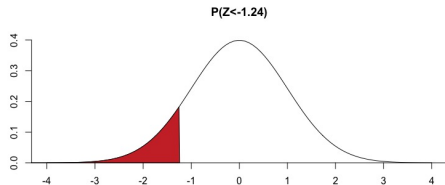
$$\begin{aligned}P(Z > 1.24) &= 1 - P(Z \leq 1.24) \\&= 1 - \Phi(1.24) \\&= 1 - 89.25\% \\&= 10.75\%\end{aligned}$$



6. Distributions de probabilité continues

- Par symétrie de la loi normale centrée réduite :

$$\begin{aligned}P(Z < -1.24) &= P(Z > 1.24) \\ &= 10.75\%\end{aligned}$$



6. Distributions de probabilité continues

Les trois types de probabilités que nous devons calculer sont :

- 1 La probabilité que la variable aléatoire normale centrée réduite Z soit inférieure à une valeur donnée z :

$$P(Z \leq z) = \Phi(z).$$

(ou strictement inférieure $P(Z < z)$).

- 2 La probabilité que la variable aléatoire normale centrée réduite Z soit comprise entre deux valeurs données z_1, z_2 :

$$P(z_1 \leq Z \leq z_2) = \Phi(z_2) - \Phi(z_1).$$

(ou des inégalités strictes).

- 3 La probabilité que la variable aléatoire normale centrée réduite Z soit supérieure à une valeur donnée z :

$$P(Z \geq z) = 1 - \Phi(z).$$

(ou des inégalités strictes).

6. Distributions de probabilité continues

Conversion vers la loi normale centrée réduite :

Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$

Exemple. Considérons $X \sim \mathcal{N}(1, 25)$, alors sa moyenne est $\mu = 1$ et sa variance est $\sigma^2 = 25$, donc son écart-type est $\sigma = 5$.

Donc, $Z = \frac{X-1}{5} \sim \mathcal{N}(0, 1)$

Cherchons $P(X \leq 4)$. Comme $Z = \frac{X-1}{5} \sim \mathcal{N}(0, 1)$, nous avons :

$X \leq 4 \Leftrightarrow X - 1 \leq 4 - 1$, on soustrait $\mu = 1$ dans chaque membre

$\Leftrightarrow \frac{X-1}{5} \leq \frac{4-1}{5}$, on divise chaque membre par $\sigma = 5$

$\Leftrightarrow Z \leq 0.6$ par définition de Z pour le membre de gauche et

et car $\frac{4-1}{5} = 0.6$ pour le membre de droite

Donc : $P(X \leq 4) = P(Z \leq 0.6) = \Phi(0.6)$

Conclusion : grâce à la table de $\Phi(z)$, $P(X \leq 4) = 0.7257$

Annexe : Statistique descriptive vs. Probabilité

Statistique descriptive	Probabilité
• X : variable quantitative discrète	• X : variable aléatoire discrète
• fréquences : f_i	• probabilités : $P(X=x)$
• fréquences cumulées $F_i = f_1 + f_2 + \dots + f_i$	• fonction de répartition $F(x) = P(X \leq x)$
• Moyenne - échantillon $\bar{x} = \sum_{i=1}^N f_i \cdot x_i$	• Moyenne ou Espérance ou Espérance mathématique $\mu = E(X) = \sum P(X=x) \cdot x$ (moyenne - population)
• Variance - échantillon $s^2 = \sum_{i=1}^N f_i \cdot x_i^2 - \bar{x}^2$	• Variance (- population) $\sigma^2 = \sum_{i=1}^N P(X=x) \cdot x^2 - \mu^2$
• Ecart-type - échantillon $s = \sqrt{s^2}$	• Ecart-type (population) $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$